PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES

INGENIERÍA WEB PARA TELECOMUNICACIONES
2025 -2

Temas: Controladores + Databinding (15 puntos)

- Duración: 1 hora y 30 minutos
- Entrega: subir a paideia.
- El laboratorio se realizará de manera individual. Se podrá hacer uso de material de clase. **Está prohibido el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, el uso de alguna red social o IA.**
- **El proyecto debe compilar para calificarlo, sino será sobre 5 puntos.**
- **No se acepta un archivo .zip como entrega, solo repositorios git.**

Sistema de Pedidos en un Restaurante Inteligente

Los estudiantes desarrollarán una aplicación web en Spring Boot para la gestión de pedidos en un restaurante, evaluando la creación de controladores, manejo de solicitudes HTTP, uso de data binding y gestión de estados.

Requisitos

1. Creación del pedido

- El usuario debe seleccionar:
  - Uno o más platos de un menú (entrada, plato principal, bebida).
- Cada plato tendrá atributos:
  - Nombre
  - Precio
  - Tiempo estimado de preparación
- El usuario debe ingresar:
  - Nombre del cliente
  - Tipo de servicio (para llevar o en mesa)

2. Procesamiento del pedido

- El pedido se procesa en el backend siguiendo estados:
  - CREADO → EN PREPARACIÓN → LISTO → ENTREGADO
- El sistema debe:
  - Calcular el tiempo total estimado del pedido (sumatoria de tiempos).
  - Validar que el pedido tenga al menos un plato.
  - Cambiar automáticamente el estado según acciones del usuario (botones o endpoints).

3. Resultado del pedido

- Mostrar:
  - Resumen del pedido (platos seleccionados).
  - Tiempo estimado total.
  - Estado actual del pedido.
- Permitir:
  - Avanzar el estado del pedido manualmente.
  - Ver historial de pedidos realizados.

Creación de repositorio (2pt)

- Crear un repositorio con nombre “lab1-xxxxxx”, donde xxxxxx es su código de pucp. (0.5p)
- Dentro de ese repositorio la rama master solo debe tener la creación de su proyecto, no debe implementar ningun codigo todavía. (0.5p)
- Crear otra rama de nombre ”feature/implementation”, en esta rama se va a trabajar todo el código. (1p)

Componentes por Implementar (12 puntos)

1. Modelo (2 puntos)

- Dish: Representa un plato del menú.
- Order: Contiene la información del pedido.
- OrderStatus: Maneja los estados del pedido.

2. Controlador (7 puntos)

- Procesa la creación del pedido (data binding con formularios).
- Gestiona el cambio de estados del pedido.
- Valida datos (pedido no vacío, campos obligatorios).
- Redirige a la vista de resumen.

3. Vista (3 puntos)

- Formulario de creación de pedido.

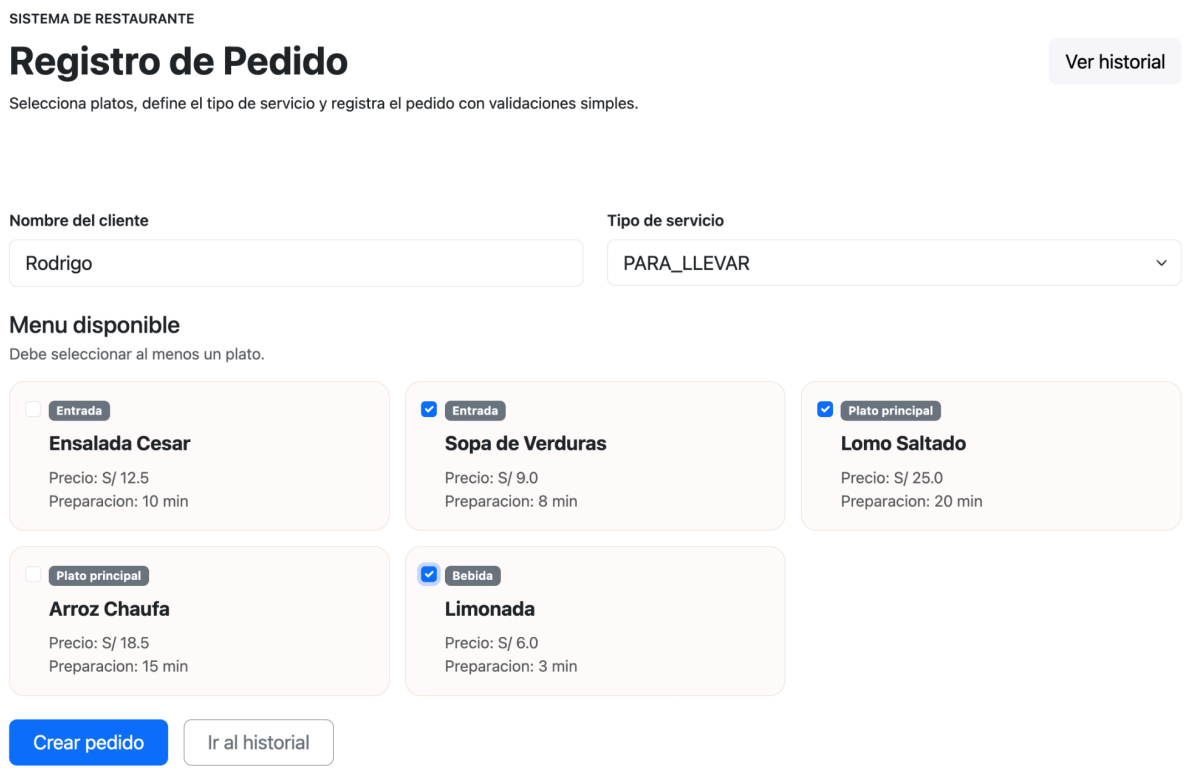
- Pantalla de resumen del pedido.
- Visualización del estado actual.
- Botones para avanzar el estado del pedido.

Testeo (1 puntos)

El estudiante debe:

- Crear al menos **5 platos precargados** en el sistema
- Incluir diferentes tipos:
    - Entrada
    - Plato principal
    - Bebida
- Los datos deben ser coherentes (precios y tiempos realistas).

Imágenes referenciales



SEGUIMIENTO DEL PEDIDO

Resumen del Pedido

Consulta la informacion principal y avanza el estado del pedido de manera ordenada.

ESTADO ACTUAL
CREADO

Pedido creado correctamente

Codigo del pedido	Cliente	Servicio	Tiempo estimado
1	Rodrigo	PARA_LLEVAR	31 min

Platos seleccionados

Nombre	Categoria	Precio	Tiempo
Sopa de Verduras		S/ 9.0	8 min
Lomo Saltado		S/ 25.0	20 min
Limonada		S/ 6.0	3 min

Avanzar estado | Crear otro pedido | Ver historial

GESTION EN MEMORIA

Historial de Pedidos

Registrar nuevo pedido

Visualiza todos los pedidos registrados y entra al detalle de cada uno.

ID	Cliente	Servicio	Tiempo estimado	Estado	Detalle
1	Rodrigo	PARA_LLEVAR	31 min	CREADO	Ver resumen

SEGUIMIENTO DEL PEDIDO

Resumen del Pedido

Consulta la informacion principal y avanza el estado del pedido de manera ordenada.

ESTADO ACTUAL
LISTO

Estado actualizado correctamente

Codigo del pedido	Cliente	Servicio	Tiempo estimado
1	Rodrigo	PARA_LLEVAR	31 min

Platos seleccionados

Nombre	Categoria	Precio	Tiempo
Sopa de Verduras		S/ 9.0	8 min
Lomo Saltado		S/ 25.0	20 min
Limonada		S/ 6.0	3 min

Avanzar estado | Crear otro pedido | Ver historial